

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

26. Juli 2026

Freudenberg Technology Innovation

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit im Bereich Data Science und Machine Learning im Spritzguss in Weinheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit im Bereich Data Science und Machine Learning im Spritzguss bei Freudenberg Technology Innovation in Weinheim. Die Ausschreibung, die Auswertung umfangreicher Prozess und Maschinendaten aus dem Spritzguss mit Data Science und Machine Learning Methoden zur Verbesserung von Qualitaet und Effizienz, deckt sich sehr genau mit den Themen, die ich in den letzten Monaten in der Praxis geliefert habe.

Bei eRay GmbH habe ich eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline aufgebaut, die vier Wasserqualitaetsindikatoren, Chlorophyll a, Truebung, pH und geloester Sauerstoff prognostiziert, und dabei sechs Modelle direkt verglichen, darunter Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet. Fuer asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle habe ich CatBoost Multi Quantil Regression eingesetzt und strenge Anti Leakage Regeln durchgesetzt, was zu der ehrlichen Erkenntnis gefuehrt hat, welche Indikatoren physikalisch prognostizierbar sind und welche nicht. Genau dieser leakage bewusste und ehrliche Umgang mit Prozessdaten ist es, was fuer Spritzguss Maschinendaten den Unterschied macht.

In CreditIQ habe ich ein Fairness by Design System entwickelt, den Disparate Impact Wert von 0,79 auf 0,88 gehoben, die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent gesenkt und die Pipeline mit Unit Tests bei 100 Prozent Branch Coverage abgesichert. In meiner Echtzeit Flugverfolgungs Pipeline habe ich mit PySpark, dbt und Apache Airflow auf Google Cloud ueber 128 tausend Datensaeetze aus vier Quellen sauber verarbeitet und alle 15 Minuten automatisch aktualisiert. Meine Bachelorarbeit vergleicht sechs Klassifikatoren mit 10 facher Kreuzvalidierung, ROC AUC statt Genauigkeit auf einem unausgeglichenen Datensatz, und wurde als IEEE Paper mit ehrlicher Limitations Sektion verfasst.

Ich arbeite sicher in Python und im wissenschaftlichen Stack aus scikit learn, CatBoost, LightGBM, XGBoost und Prophet, kann selbststaendig wissenschaftlich arbeiten und dokumentiere jede Entscheidung nachvollziehbar. Mein aktuelles Deutschniveau ist B1 in Bearbeitung, Englisch spreche ich fliessend. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Foundations Zertifikate. Sehr gerne bespreche ich die konkrete Themenstellung mit Ihrem Team in Weinheim in einem persoenlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat